Änderungsrate Lösungen

mittlere Änderungsrate gesucht · momentane Änderungsrate gesucht · Stelle zur Änderungsrate gesucht

mittlere Änderungsrate gesucht ●●○○○

1. **(a(3) − a(1))/2 ≈ 550 Likes pro Stunde**

a(1) ≈ 900 und a(3) ≈ 2000 abgelesen ⇒ (a(3) − a(1))/2 ≈ 550 Likes pro Stunde

2. **nein, Abweichung ≈ 8,8 % < 10 %**

(k(50) − k(0))/50 ≈ (64,56 − 73)/50 ≈ −0,169 °C/min; k'(50) ≈ −0,155 °C/min ⇒ (−0,169 − (−0,155))/(−0,155) ≈ 0,088 ⇒ nein, Abweichung ≈ 8,8 % < 10 %

momentane Änderungsrate gesucht ●○●○○

3. **g'(0) = 3; 1 nach rechts, 3 nach oben**

g'(x) = $3e^x$ ⇒ g'(0) = 3; Tangente in (0|0) einzeichnen, Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 3 nach oben

4. **c = −300**

k(x) − 18 = $55e^{-x/300}$ = −300 · $(-\frac{11}{60} \cdot e^{-x/300})$ ⇒ c = −300

Stelle zur Änderungsrate gesucht ○●○○●

5. **von 0 bis 10 Minuten**

h'(t) = $\frac{3}{8}$ t^2 − 18t + 162 ≥ 19,5 ⇒ t^2 − 48t + 380 ≥ 0 ⇒ Nullstellen t = 10 und t = 38 ⇒ von 0 bis 10 Minuten

6. **für x = 2 geht die Tangente an den Graphen durch den Ursprung**

links: Steigung der Geraden durch den Ursprung und (x|f(x)); rechts: Steigung der Tangente in x ⇒ für x = −2 und x = 2 geht die Tangente an den Graphen durch den Ursprung

7. **x0 ≈ 0,85 oder 3,15; Tangente in x0 ist parallel zur Sekante durch (0|0) und $(4|\frac{16}{9})$**

(f(4) − f(0))/4 = $(\frac{16}{9})/4 = \frac{4}{9}$; f'(x0) = $-\frac{1}{6}$ $x0^2$ + $\frac{2}{3}$ x0 = $\frac{4}{9}$ ⇒ $x0^2$ − 4x0 + $\frac{8}{3}$ = 0 ⇒ x0 = 2 ± $\frac{2}{3}$ $\sqrt{3}$ ≈ 0,85 oder 3,15; Tangente in x0 ist parallel zur Sekante durch (0|0) und $(4|\frac{16}{9})$